TRICHODERMA AFROHARZIANUM

Marcas comerciales: RIZODERMA - RIZODERMA SOJA - RIZODERMA TRIGO.

Nomenclatura Química:
Trichoderma harzianum cepa Th2. 3,24 % (2 x 10 exp8 conidios / cm3)
Tipo de producto: biológico.
Clasificación Química: biológico (no corresponde c.q.).
Acción: promotor del crecimiento y biofungicida.

Uso: promotor de crecimiento y barrera de protección.

Información General:

Trichoderma harzianum es un hongo. Se utiliza en aplicaciones foliares, tratamiento de semillas y suelo como promotor del crecimiento y protector de las raíces. Adicionalmente se lo utiliza para el control de diversas enfermedades producidas por otros hongos.

Distintas cepas silvestres de *Trichoderma* se encuentran en el suelo y son muy adaptables. Pueden ser heterocarióticas (contienen nucleos genotípicamente distintos en un mismo organismo), las cepas usadas en agricultura son, o deben ser, homocarióticas (todos los núcleos son genéticamente similares o idénticos). Esto, junto con un estricto control de la variación a través de la deriva genética, permite que estas cepas comerciales sean genéticamente distintas y no variables.

Trichoderma spp. se encuentra presente en casi todos los suelos. Generalmente en forma mayoritaria pero también se da en otros habitats.
Este hongo coloniza rápidamente las raíces de las plantas, además ataca, parasita y/o se alimenta de otros hongos. Ha desarrollado numerosos mecanismos para atacar a otros hongos y a la vez mejorar el crecimiento de las raíces de las plantas.

Modo de uso:
Aplicación en bandeja: 500 g/hl
Inmersión de plantines: 300 g/ hl
Drench: 300 g/ hl
Aplicación foliar: 300 g/ hl
Sistema de Riego: 1,5 kg/ha

Recomendaciones:

. Controlar la fecha de vencimiento (6 meses desde su fecha de elaboración)
. No exponer al sol, conservar en lugares frescos, temperaturas menores a 25ºC.
. Durante el tratamiento se recomienda agitar el caldo de manera continua para mantenerlo en suspensión.
. Tener en cuenta que una vez abierto pierde su condición de esterilidad.
. Mantener alejado del alcance de los niños.
. En caso de usar insecticidas o fungicidas, los mismos deberán aplicarse con al menos 7 días de diferencia con el Tricofull.

Uso: biofungicida (para aplicaciones foliares).

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Momento de Aplicación
Tomate	Moho gris (*Botrytis cinerea*) Oídio *(Oidium neolycoperisici)*	1 - 2 L/ha (****)	Realizar entre 2 a 3 aplicaciones foliares cada 7 a 10 días, desde el inicio de las condiciones predisponentes, con los primeros síntomas.

(****) Se recomienda el agregado de un coadyuvante hepta metiltrisiloxano modificado al 100% y/o ésteres metílicos de ácidos grasos de aceites vegetales al 70 % para mejorar la calidad de aplicación.

Uso: biofungicida (para tratamiento de semilla).

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Momento de Aplicación
Trigo	Carbón cubierto (*Tilletia laevis)* Carbón desnudo (*Ustilago tritici)* Fusariosis (*Fusarium graminearum)* Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Mancha borrosa de la cebada (*Bipolaris sorokiniana)*	600 cm3 RIZODERMA + 200 cm3 PREMAX R (*) cada 100 Kg de semilla.	Aplicarlo directamente a las semillas, según dosis recomendadas. El proceso de inoculación deberá llevarse a cabo en lugares donde no incida la radiación solar directa. Mezclar el producto con las semillas en la dosis indicada mediante la utilización de máquinas destinadas a tal fin hasta la obtención de una cobertura uniforme
Soja	Complejo de hongos del suelo o Damping-off (*Fusarium spp.)* Tizón de la hoja	300 cm3 RIZODERMA + 200 cm3 PREMAX (*) cada 100 kg de semilla.	

	(*Cercospora kikuchii)* Tizón de la vaina y del tallo (*Phomopsis spp.)*		
Arroz	Alternaria *(Alternaria spp.)* Fusariosis *(Fusarium spp.)* Hongos del suelo, Damping off (*Penicillium* spp.) *Hongos del suelo, Hongos de la semilla* *(Aspergillus* spp.) Mancha castaña asociada a mancha de grano *(Bipolaris spp.)* Manchado del grano de arroz *(Microdochium* spp.)	400 a 600 mL de RIZODERMA cada 100 kg de semilla (**)	Hasta 90 días antes de la siembra.
Cebada	Alternaria *(Alternaria* spp.) Fusariosis *(Fusarium* spp.) Mancha amarilla *(Drechslera tritici-repentis)* Mancha borrosa *(Bipolaris sorokiniana)* Mancha en red *(Drechslera teres)*	400 mL de RIZODERMA® cada 100 kg de semilla.(**)	Hasta 60 días antes de la siembra.
Maíz	Carbon del maíz *(Ustilago maydis)*	600 mL de RIZODERMA® cada 100 kg de semilla. (**) (***).	
Vicia	Fusariosis *(Fusarium* spp.)	100 mL (**).	

(*) Protector celular.
(**) Agregue Colorante y/o polímero de tratamiento de semilla para darle tinción a la misma. Utilizar la dosis recomendada para cada semilla y cultivo.
(***) Se recomienda combinar el tratamiento con Tiabendazol + Fludioxonil + Metalaxil-M + Azoxistrobina, 30%+3,75%+3%+1,5% (FS).

Información General:

Es un producto antagonista de organismos patógenos que enferman el cultivo de trigo, soja, arroz, cebada, maíz y vicia. Mejora el stand de plantas logradas a campo, inhibiendo el crecimiento de patógenos, promoviendo el crecimiento vegetal (efecto PGPR) e incrementando la longitud, el volumen y/o el peso seco de las raíces y partes aéreas de las plántulas.

Compatibilidad:
Compatible con la mayoría de los productos biológicos a base de *Bradyrhizobium japonicum* y *Pseudomonas fluorescens* y con fungicidas aplicables a las semillas.
Compatible con fungicidas para terápicos de semillas a base de Metalaxil-M y Fludioxonil y con insecticidas a base de Tiametoxam, Imidacloprid y Fipronil.

Almacenamiento
Transporte y almacene a la temperatura del aire de 10 a 25 º C y una humedad relativa del aire entre 40 y 80%. No superar los 26 ° C, de lo contrario se produciría una disminución de la viabilidad bacteriana. Mantener en todos los casos la integridad del paquete original.
No lo exponga a la luz solar, la lluvia u otro agente meteorológico que podría alterar las características originales del producto.
No transporte y / o almacenar junto con productos que podrían emanar humos tóxicos.

Derrames:
Debido a las características de un producto biológico, la eliminación se asimila al tratamiento de residuos domiciliarios.

Clasificación (modo o sitio de acción): BM 02 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar guantes de acrilonitrilo, protección ocular, botas de goma, ropa de mangas y piernas largas.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 2,3 mg /l
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Leve irritante

Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para org acuáticos y peces: Prácticamente no tóxico

Persistencia en suelo: altamente degradable.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
RIZODERMA	RIZOBACTER ARGENTINA	38004	AL	2 x 10 exp8 conidios/cm3	IV
RIZODERMA SOJA	RIZOBACTER ARGENTINA	38908	AL	3 x 10 exp8 conidios/cm3	IV
RIZODERMA TRIGO	RIZOBACTER ARGENTINA	38875	AL	2 x 10 exp8 conidios/cm3	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.